



Questão 1 – A

A alternativa A está correta pois o cientista afirma que, ao voltar no tempo e tentar alertar as pessoas do passado, elas afirmam que já sabiam e não se importavam (they already knew and didn't seem to care), o que permite caracterizá-las como indiferentes.



Questão 2 – A

Segundo o texto, o autor precisou fazer alterações lexicais ao reelaborar a crônica, como a troca de “casa de pasto” por “restaurante”, como também modificações de ordem financeira, elevando os valores originais para a realidade do momento em que o texto seria reimpresso. Assim, é correto afirmar que essa segunda mudança se deu pela inflação calculada entre período da primeira para a segunda publicação.



Questão 3 – E

Embora herde do universo jornalístico o desejo de abordar a realidade, a crônica também incorpora elementos do universo literário, como a finalidade de analisar subjetivamente o cotidiano, por meio de uma linguagem irônica, divertida e informal- recursos que permitem maior aproximação com o leitor. No texto lido, observa-se o emprego de linguagem coloquial em termos como “horas de aperto” e “troca-troca”, dentre outros.



Questão 4 – D

O verbo “desovar”, em sentido literal, designa um processo natural em que peixes e outras espécies realizam a postura de ovos. No texto, esse vocábulo é usado de maneira metafórica para indicar o processo de criação e reutilização diária das crônicas, tendo em vista que esse gênero é costumeiramente publicado com grande frequência.



Questão 5 – D

A expressão “a não ser” carrega uma ideia de exclusão. Portanto um sinônimo para tal expressão é “salvo”, também de exclusão.



Questão 6 – C

O texto revela que o processo de criação da crônica deve ser considerado extenuante, tendo em vista que se trata de um gênero que apresenta humor inteligente, assim como reflexões subjetivas da realidade. Além disso, é geralmente publicado de forma contínua, diária ou semanalmente. Considerando isso, a expressão “perder a cerimônia” deve ser interpretada como uma atitude na qual um protocolo social é rompido de forma explícita, o que, no texto, equivale a Rubem Braga assumir que precisava de ajuda do amigo com uma crônica que pudesse ser reutilizada.



Questão 7 – D

Dentro da conversa retratada, em que os escritores trocavam crônicas, a palavra “crônica” fica subentendida no trecho a seguir:

— *Uma crônica usada, de que você não precisa mais, qualquer uma serve.*

Acabou me dando de volta a [crônica] da sopa.



Questão 8 – A

Ao se transpor a oração “Vou ver” para o discurso indireto, o futuro do presente se transporá para o futuro do pretérito: *Ele prometeu que veria o que podia fazer.*



Questão 9 – B

O texto apresenta a principal característica da vanguarda surrealista, conhecida por autores como Salvador Dalí e René Magritte: a busca pela arte “supra-realidade”, em que há um encontro do mundo real com o universo dos sonhos. Nesse sentido, os quadros surrealistas se tornaram conhecidos por pinturas sem compromisso mimético, em que a subjetividade dos autores se materializa em quadros com imagens aleatórias e sobrepostas.



Questão 10 – B

Na fala da personagem contida no segundo quadrinho (“qual o sentido da vida?”), o termo “sentido” pode assumir duas leituras diferentes: referindo-se ao “significado” da vida, isto é, à razão de existir, ou à capacidade de percepção de sensações (visão, audição, etc). Assim, a resposta “tato”, acompanhada da aproximação entre as personagens, gera uma quebra de expectativa, levando o leitor a captar a segunda possibilidade de interpretação da palavra.



Questão 11 – E

A alternativa E está correta pois o texto trata principalmente sobre a possibilidade de contaminação tanto de microrganismos vindos da Terra para o espaço quanto o oposto.



Questão 12 – A

A alternativa A está correta pois no primeiro parágrafo do texto é dito que os astronautas do Apolo 11 estavam com calor e desconfortáveis dentro da cápsula (they were hot and uncomfortable).



Questão 13 – C

A alternativa C está correta pois ela afirma que ‘forward contamination’ se refere à contaminação não intencional para fora da Terra, o que se confirma pelo trecho do texto: “the possibility that Earth-based life might accidentally hitch a ride into the cosmos” (a possibilidade de que a vida na terra poderia acidentalmente ‘dar um passeio’ pelo cosmos).



Questão 14 – E

A alternativa E está correta pois ela afirma que as disputas acerca dos possíveis riscos que o retorno dos astronautas do Apolo 11 poderiam causar foram resolvidas com providências tais como instalação de quarentenas e isolamento dos astronautas por 21 dias. Isso se comprova pelo trecho: “NASA then agreed to install a costly quarantine facility on the ship that would pick up the men from their splashdown in the Pacific Ocean. It was also agreed that the lunar explorers would then spend three weeks in isolation before they could hug their families or shake the hand of the president.” (A NASA então concordou instalar uma quarentena dispendiosa no navio que pegaria os homens no Oceano Pacífico. Também foi acordado que os exploradores passariam então três semanas em isolamento antes que pudessem abraçar suas famílias ou apertar a mão do presidente.)



Questão 15 – C

A alternativa C está correta pois o texto visual e o verbal sugerem que tanto a roupa espacial quanto o óleo são essenciais àqueles que os usam. Isso se comprova pela imagem das mulheres vestindo o traje e da frase 'nunca vá a lugar nenhum sem o seu skin-so-soft' (never go anywhere without your skin-so-soft).



Questão 16 – A

Ao destacar as características das sociedades africanas, o excerto descreve que os mecanismos da linguagem associados à cultura oral eram essenciais para a manutenção da tradição e dos costumes. Desta maneira, pode-se inferir que a fala/palavra foi instrumento que permitiu que essas sociedades construíssem, por exemplo, narrativas acerca de sua própria história. Essas narrativas, por sua vez, constroem o elo entre o passado e o presente e possibilitam que os saberes, os costumes e as tradições sejam preservadas e transmitidas para as próximas gerações.



Questão 17 – B

No texto de Fernando Novais é abordado o tema do “Pacto Colonial”, a relação que se estabeleceu, sobretudo durante a Idade Moderna (1453-1789), em que os países europeus colonizaram regiões do globo e impuseram o exclusivo comercial. Essa relação obrigava as colônias a manterem relações econômicas restritas com suas respectivas metrópoles, tendo suas exportações e importações controladas de modo a enriquecer as potências europeias.



Questão 18 – D

O trecho destaca que a partir do século XIX e, portanto, no decorrer da consolidação do sistema capitalista e das transformações socioeconômicas decorrentes da industrialização, a vida urbana tinha perdido o elo com o tempo da natureza. Assim, o tempo associado à plantação e a colheita, por exemplo, tinham sido subordinados ao tempo do relógio, isto é, ao tempo abstrato. Essa mudança de percepção acerca do tempo, por sua vez, possui relação com a vida nas fábricas, em que o tempo do relógio é aquele quem mede o tempo de trabalho nas indústrias. Ademais, os sujeitos que vivem imersos nessa vida urbana das metrópoles perdem o elo com o tempo da natureza, conforme é destacado no excerto.



Questão 19 – B

O Governo de Campos Sales (1898-1902), durante a “República do Café com leite”, criou o que ficou conhecido como política dos governadores. Essa política estabelecia um acordo entre o governo federal e os governos estaduais para garantir a governabilidade e apoio político ao presidente. Os governadores forneciam votos aos candidatos da base de apoio do presidente e em troca recebiam total autonomia política, verbas e cargos.

Para garantir os votos nos “candidatos certos” os governadores contavam com o apoio de lideranças político-econômicas regionais (coronéis), que se aproveitavam das brechas da lei eleitoral (voto aberto e ausência de justiça eleitoral), para corromper ao sistema e pressionar a população a votar em seus candidatos (voto de cabresto/ eleições a bico de pena).



Questão 20 – E

A canção “Alegria Alegria” foi composta por Caetano Veloso no contexto da Ditadura Civil-militar brasileira (1964-85) e do movimento da contracultura. Caetano e outros artistas criaram um movimento denominado “Tropicalia”, que promovia uma crítica a desigualdade social, aos costumes estabelecidos e a estética predominante. A música “Alegria, Alegria” é um recorte de cenas do cotidiano da típica cultura tradicional, pontuada por críticas a ditadura e a tentativa de romper com a mesmice do dia a dia.



Questão 21 – D

Os curdos correspondem a maior nação sem território do planeta, com mais de 30 milhões de habitantes, concentrados na região indicada. Por possuírem cultura, língua e costumes próprios reivindicam a formação de um país, o Curdistão, tornando-os alvo de perseguição dos governos locais. Cabe destacar que grupos curdos têm ganhado destaque no combate ao Estado Islâmico na Síria e Iraque.

Os chechenos reivindicam o separatismo com relação a Rússia nas áreas do Cáucaso, os palestinos defendem a criação de um Estado nas áreas em disputa com israelenses, os tibetanos querem se tornar independentes da China e os bascos ocupam áreas da Espanha e França, onde defendem a formação de um país próprio.



Questão 22 – E

O termo Guerra Fiscal, conforme descrito pelo texto, se aplica à disputa envolvendo diferentes parcelas de um mesmo território ou ainda entre distintos países em torno da atração de determinadas atividades econômicas ou empresas para seus domínios. Esse fenômeno, na medida em que implica na constituição de novos polos atrativos à instalação de indústrias ou empresas, estimula o processo de desconcentração industrial, ocasionando uma dispersão territorial dessas atividades. Vale ainda ressaltar que parte desse processo decorre também da confluência de fatores de repulsão nos locais onde anteriormente se alocavam as atividades, ocorrendo como consequência da junção destes fatores repulsivos e atrativos.



Questão 23 – C

A formação dos solos resulta do processo de pedogênese, onde ocorre a interação entre rocha matriz, água e matéria orgânica, de onde derivam os sedimentos minerais e compostos químicos que influenciam nas suas características. Sua composição poderá interferir na maior ou menor presença de poros que são importantes para a infiltração de água e do ar necessário as formas de vida que nele habitam e também responsáveis pelo intemperismo e pelas reações químicas que nele ocorrem.

Ressalta-se que esses elementos não se distribuem de forma homogênea em todas as camadas do solo, podendo variar de acordo com a profundidade: em porções superficiais haverá predomínio de matéria orgânica, enquanto em áreas mais profundas e próximas da rocha-matriz predominarão os minerais.



Questão 24 – B

A imagem faz menção à chamada “moda rápida”, ou seja, produtos têxteis que são descartáveis, não duráveis e produzidos em larga escala. A produção deste tipo de mercadoria, conforme descrito na mesma imagem, envolve um elevado custo em recursos hídricos, estabelecendo uma média de 1750 litros por camiseta, por exemplo. Assim sendo, é possível atrelar à lógica de produção destacada uma relação com a chamada sociedade de consumo, em que os hábitos consumistas são não somente parte da estrutura produtiva, mas também um importante componente cultural e social. E, por fim, cabe ressaltar que o conceito de pegada hídrica é utilizado para se referir à quantidade de água gasta em média por uma pessoa de determinado local, aludindo ao consumo indireto de recursos hídricos atrelados às mercadorias diariamente utilizadas.



Questão 25 – B

Em lugares mais distantes onde, muitas vezes, sequer existe arruamento, o sistema de endereço tradicional não pode ser utilizado. A partir disso, a invenção do Google (Plus Codes) utiliza um referencial comum que pode ser aplicado a qualquer lugar do planeta Terra: as coordenadas geográficas, como base para determinar seus Plus Codes, podendo ser encontrados através do GPS.

O sensoriamento remoto (alternativa A) consiste na captação de informações da Terra a partir de um objeto que não está em contato direto com o planeta, normalmente satélites ou radares, para a produção de mapas. Já as simbolizações cartográficas (alternativa C) são técnicas usadas para representar determinada informação em um mapa. Por sua vez, as escalas geográficas (D) correspondem a relação entre a realidade e o mapa, enquanto as projeções geográficas (E) consistem na adaptação do globo terrestre (3D) para uma superfície plana (2D), carregando consigo algumas distorções, ressalta-se que ambas devem ser determinadas de acordo com a área que se pretende retratar.



Questão 26 – A

Antígenos são moléculas estranhas ao organismo e que quando entram no sistema desencadeiam uma resposta imunológica. Em tal respostas serão produzidos anticorpos (imunoglobulinas) pelas células de defesa. Fagócitos são células de defesa com capacidade de realizar fagocitose de corpos e células estranhas. Imunossupressores e interferons são substâncias que modulam (inibem ou estimulam) a intensidade da resposta imune.



Questão 27 – D

Os seres citados incluem Bactérias, fungos, algas, plantas e animais, ou seja, todos os principais grupos de seres vivos que existem. Produzir enzimas que favoreçam reações químicas vitais é uma característica universal nestes seres vivos.

A produção de ATP também é universal, porém pode ser realizada sem fosforilação oxidativa em seres anaeróbicos. Núcleo e organelas membranosas não são encontrados em bactérias. Glicocálix é uma estrutura presente apenas na face externa da membrana de animais e algumas bactérias.



Questão 28 – E

Na figura observa-se que o grão-de-pólen é transportado até a extremidade do cabelo do milho, que representa o estigma (região receptiva ao pólen). Nesse sentido, pode-se concluir que o “cabelo do milho” é uma parte do gineceu e representa um estilete que está ligado a um ovário. Os gametas apresentados são células haploides geradas por mitose no interior do saco embrionário. O endosperma é triploide porque é formado pela fusão de um núcleo espermático com dois núcleos polares. O grão de pólen é uma estrutura haploide que deve garantir o transporte de gametas masculinos no interior do tubo polínico. O embrião é diploide porque é formado pela fusão de uma oosfera com um núcleo espermático.



Questão 29 – B

Texto 1 – Lamarckismo, pois indica que a cor da plumagem surgiu para camuflar essas aves dos predadores. Para Lamarck, as características dos seres vivos surgem para adaptá-los ao ambiente em que vivem.

Texto 2 – Oscilação genética, pois ocorreu uma alteração na frequência fenotípica da população (predomínio do fenótipo escamas cinzentas) após o incêndio no bioma.

Texto 3 – Darwinismo, uma vez que sugere o conceito de seleção natural quando cita que as serpentes com fosseta loreal possuem maiores chances de sobrevivência e de geração de descendentes do que as que não possuem essa estrutura.



Questão 30 – D

A abelha de mel tem $2n=32$ cromossomos e produz gametas por meiose com $n=16$ cromossomos normalmente. Em uma meiose anormal em que ocorra a não disjunção de um par homólogo, serão produzidos gametas com um cromossomo a mais ($n+1=17$) e também gametas com um cromossomo a menos ($n-1=15$).



Questão 31 – C

O chá é formado por uma mistura de várias substâncias solúveis e insolúveis em água.

A água quente solubiliza as substâncias solúveis, e as insolúveis permanecem sólidas, essa separação recebe o nome de extração com solvente. O sachê contém uma parede permeável as substâncias solúveis, mas retém as substâncias insolúveis, caracterizando uma filtração.



Questão 32 – A



$$M = 186\text{g/mol}$$

$$186 \text{ ————— } 100\%$$

$$7 \text{ ————— } x$$

$$x \cong 3,76\%$$

Assim, o % de lítio é aproximadamente 3,7%



Questão 33 – B

Suco de maçã: pH médio = 3,1

$$[H^+] = 10^{-3,1} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Suco de cenoura: pH médio = 5,1

$$[H^+] = 10^{-5,1} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

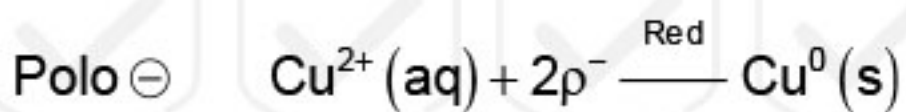
$$\text{Assim } \frac{[H^+] = 10^{-3,1}}{[H^+] = 10^{-5,1}} \quad \text{Razão} = 100$$

O suco de maçã é 100 vezes mais ácido em média.



Questão 34 – E

No cátodo de eletrólise



$$2 \text{ mol e}^{-} \longrightarrow 1 \text{ mol}$$

$$2 \cdot 96500 \text{ C} \longrightarrow 63,5 \text{ g}$$

$$Q = i \cdot t$$

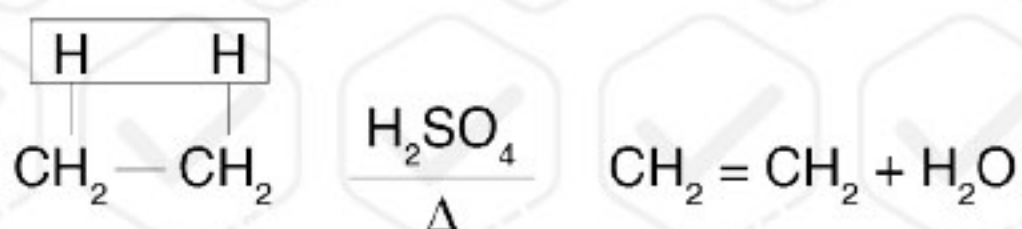
$$Q = 200 \cdot 10^{-3} \cdot 80 \cdot 60$$

$$Q = \boxed{(200 \cdot 10^{-3} \cdot 80 \cdot 60)} \text{ C} \longrightarrow m_{\text{Cu}}$$

$$\boxed{m_{\text{Cu}} \cong 0,31 \text{ g}}$$



Questão 35 – D



Esse tipo de desidratação é intramolecular.

O íon H^+ atua como catalisador, entra na etapa inicial como reagente, e sai na etapa final como produto, assim não é consumido.

A espécie química $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+$ no mecanismo é um intermediário.



Questão 36 – A

A potência total gasta por todas as estruturas é dada por:

$$P_{ot_{total}} = P_{ot_{cerébro}} + P_{ot_{rins}} + P_{ot_{fígado}} + P_{ot_{coração}} + P_{ot_{músculos}}$$

$$\rightarrow P_{ot_{total}} = 20 + 10 + 25 + 7 + 18 \rightarrow P_{ot_{total}} = 80 \text{ W}$$

Para dez horas o consumo energético é dado por:

$$P_{ot_{total}} = \frac{E}{\Delta t} \rightarrow 80 = \frac{E}{36000} \rightarrow E = 2880000 \text{ J} \rightarrow E = 2880 \text{ kJ}$$

A quantidade de arroz necessária é dada por:

$$50 \text{ g} \rightarrow 700 \text{ kJ}$$

$$m \rightarrow 2880 \text{ kJ}$$

$$\therefore 700m = 50 \cdot 2880 \rightarrow m \cong 205,7 \text{ g}$$

$$m \cong \mathbf{200 \text{ g}}$$



Questão 37 – C

Desconsiderando a dilatação da piscina enquanto recipiente e aplicando a equação da dilatação volumétrica:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$

Sendo $\gamma = 2 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, $\Delta T = 35 - 15 = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$, $V_0 = A \cdot H$ (volume inicial igual à área da base multiplicada pela altura) e $\Delta V = A \cdot 1 \text{ cm}$.

$$A = A \cdot H \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 20$$

$$H = \frac{1}{4 \cdot 10^{-3}} = 250 \text{ cm} = 2,5 \text{ m}$$



Questão 38 – E

Na primeira situação o objeto deve ter sido colocado, obrigatoriamente, sobre o centro de curvatura do espelho, de forma que a imagem formada foi real, invertida e de mesmo tamanho em relação ao objeto, portanto:

$$\begin{aligned}2f &= 40 \\ f &= 20 \text{ cm}\end{aligned}$$

Na segunda situação o objeto foi colocando a 10 cm do vértice do espelho ($p = 10 \text{ cm}$). Aplicando então a equação de Gauss:

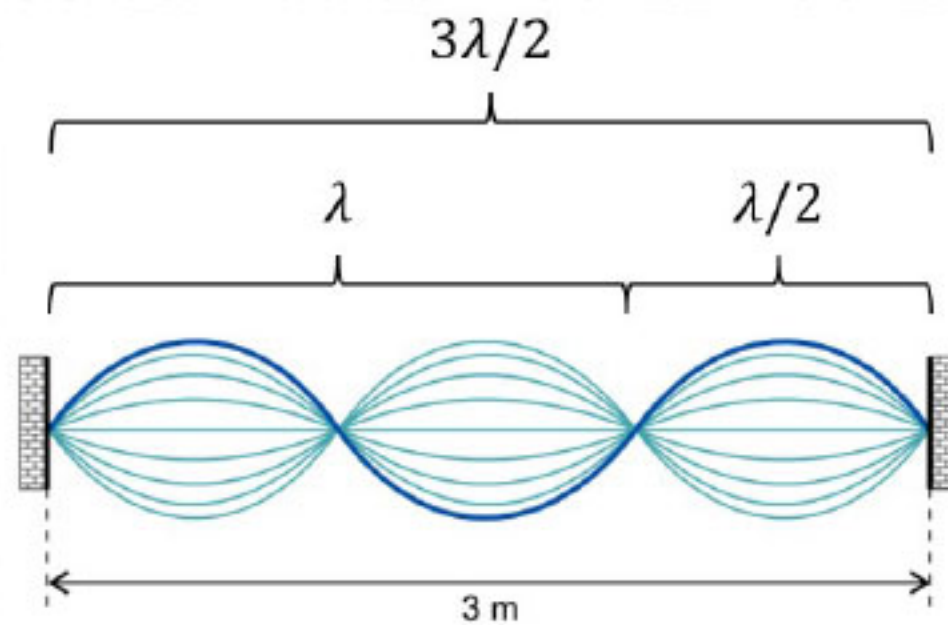
$$\begin{aligned}f &= \frac{pp'}{p + p'} \\ 20 &= \frac{10p'}{10 + p'} \\ 20 + 2p' &= p' \\ p' &= -20 \text{ cm}\end{aligned}$$

Com isso é possível concluir que a imagem é virtual ($p' < 0$) e que se forma a 20 cm do vértice do espelho.



Questão 39 – B

Da figura fornecida é possível determinar o comprimento da onda na corda.



$$\frac{3\lambda}{2} = 3 \rightarrow \lambda = 2 \text{ m}$$

Observação: Também seria possível notar que temos o 3º harmônico da onda estacionária nessa corda. Assim, $L = n \frac{\lambda}{2} \rightarrow 3 = 3 \cdot \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = 2 \text{ m}$.

Pela equação fundamental da ondulatória é possível determinar a velocidade da onda na corda.

$$v = \lambda f \rightarrow v = 2 \cdot 30 \rightarrow v = 60 \text{ m/s}$$

A densidade linear da corda é dada por:

$$m = 120 \text{ g} = 0,12 \text{ kg} ; L = 3 \text{ m}$$

$$\mu = \frac{m}{L} \rightarrow \mu = \frac{0,12}{3} \rightarrow \mu = 0,04 \text{ kg/m}$$

Pela equação de Taylor fornecida na questão é possível determinar a tensão na corda.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \rightarrow 60 = \sqrt{\frac{T}{0,04}} \rightarrow 60^2 = \frac{T}{0,04} \rightarrow T = 3600 \cdot 0,04 \rightarrow$$

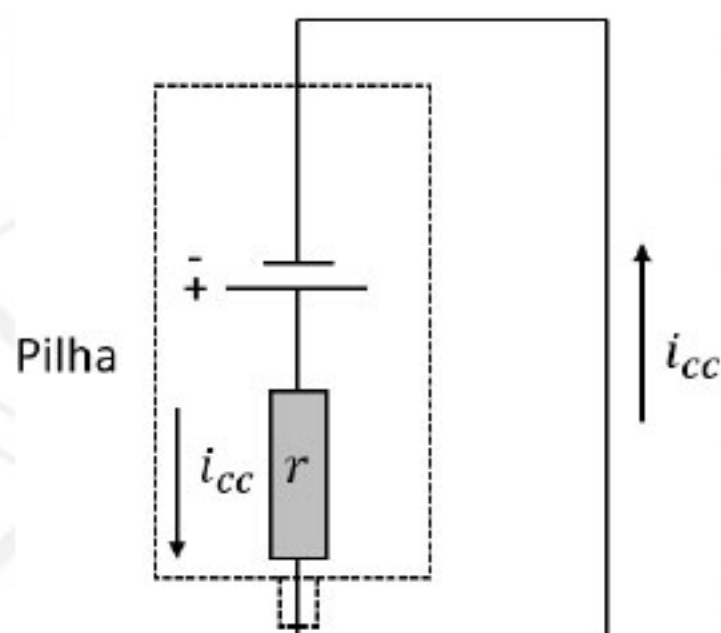
$$\mathbf{T = 144 \text{ N}}$$



Questão 40 – C

A situação proposta na questão liga um condutor de resistência elétrica desprezível a um gerador real (pilha), ou seja, provocamos um curto-circuito. No curto-circuito a tensão (ddp) no elemento elétrico em curto é nula. Pela equação geral do gerador real, temos:

$$U = \varepsilon - ri \rightarrow 0 = \varepsilon - ri_{cc} \rightarrow \varepsilon = ri_{cc} \therefore i_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}$$



Note que nessa situação temos corrente elétrica máxima e a diferença de potencial entre os extremos da pilha nula.



Questão 41 – D

De acordo com o enunciado, podemos montar a seguinte relação:

Comprimento da palavra (cm)

1 (azul)

4,5 (mundo)

Frequência (%)

1,5

x

$$1 \cdot x = 1,5 \cdot 4,5 \Leftrightarrow x = 6,75\%$$



Questão 42 – A

De acordo com o enunciado, temos:

Uma criança de 39 kg deve ingerir em um dia $39 \cdot 25 = 975$ mg e como a ingestão deve ser feita a cada 8 horas temos $975/3 = 325$ mg.

A suspensão oral tem a proporção de $250 + 62,5 = 312,5$ mg a cada 5 ml, então:

<u>mg</u>	<u>ml</u>
312,5	5
325	x

$$312,5 \cdot x = 5 \cdot 325 \Leftrightarrow x = 5,2ml$$



Questão 43 – A

A fim de se calcular a área da região hachurada, é preciso primeiro determinar o raio da circunferência circunscrita ao triângulo FAE por meio da lei do seno:

$$\frac{EF}{\text{sen } \widehat{FAE}} = 2r$$
$$\frac{20}{\text{sen } 30^\circ} = 2r$$
$$r = 20 \text{ cm}$$

Desse modo, a área da região hachurada é determinada pela subtração da área do círculo pela área do triângulo FAE:

$$\text{área} = \pi r^2 - 370$$
$$\text{área} = 3,14 \cdot 20^2 - 370$$
$$\text{área} = 886 \text{ cm}^2$$



Questão 44 – E

Seja x o tempo de vida de Catarina, em anos, temos que ela viveu:

- $\frac{1}{5}$ da sua vida na infância: $\frac{x}{5}$
- $\frac{1}{12}$ da sua vida na adolescência: $\frac{x}{12}$
- $\frac{1}{6}$ da sua vida como adulta antes de casar: $\frac{x}{6}$
- 6 anos casada sem filho.
- 30% do tempo de vida com o filho: $\frac{30x}{100} = \frac{3x}{10}$
- 9 anos depois da morte do filho antes de morrer.

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{12} + \frac{x}{6} + 6 + \frac{3x}{10} + 9 = x$$

$$x = 60 \text{ anos}$$

Portanto, o filho dela viveu 30% de 60 anos, isto é, 18 anos.



Questão 45 – C

Primeiro, é preciso determinar a área do quadrilátero AIFM. Para isso, pode-se analisar separadamente a área de dois triângulos:

- Triângulo FIM de base MI (2 cm) e altura de 2 cm: área = 2 cm²
- Triângulo AIM também de base MI (2 cm) e altura de 3 cm: área = 3 cm²

Em seguida, pode-se estimar o volume do prisma a partir da informação da base AIFM e da altura 10 cm:

$$\text{Volume} = A_{\text{base}} \cdot \text{altura}$$

$$\text{Volume} = 5 \cdot 10$$

$$\text{Volume} = 50 \text{ cm}^3$$



Questão 46 – D

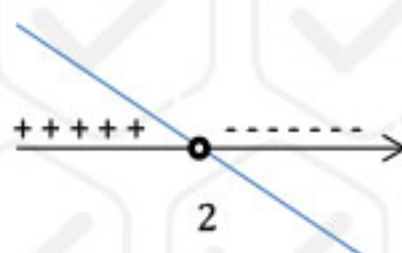
Realizando o estudo do sinal para três funções que compõem a inequação:

$$\frac{(5x - 1)(-x + 2)}{1 - 2x} \leq 0$$

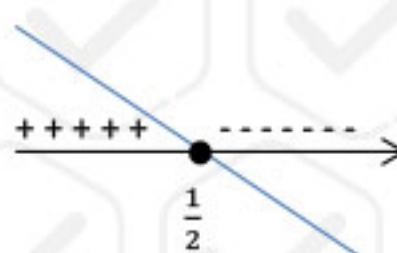
$$f(x) = 5x - 1$$



$$g(x) = -x + 2$$



$$h(x) = 1 - 2x$$



Agora, podemos analisar o quadro de sinais:

$f(x)$	-	+	+	+
$g(x)$	+	+	-	-
$h(x)$	+	+	+	-
$f(x)g(x)/h(x)$	-	+	-	+
	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	2	

Desse modo, temos como solução:

$$x \leq \frac{1}{5} \text{ ou } \frac{1}{2} < x \leq 2$$

Por fim, cabe analisar as soluções racionais do tipo $\frac{n}{10}$, sendo n um número natural menor do que 10 e diferente de 0. Para isso, podemos representar o intervalo de soluções em frações com denominador 10:

$$x \leq \frac{2}{10} \text{ ou } \frac{5}{10} < x \leq \frac{20}{10}$$

Assim, os possíveis valores de n são: 1, 2, 6, 7, 8 e 9. Portanto, há seis soluções.



Questão 47 – B

Preenchendo a tabela, obtemos:

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4	9	13
Homens	7	10	17
Total	11	19	30

Calculando agora a probabilidade desejada:

$$P(\text{mulher ou opção 1}) = P(\text{mulher}) + P(\text{opção 1}) - P(\text{mulher e opção 1})$$

$$P(\text{mulher ou opção 1}) = \frac{13}{30} + \frac{11}{30} - \frac{4}{30} = \frac{20}{30}$$

$$P(\text{mulher ou opção 1}) = \frac{2}{3}$$



Questão 48 – E

$$\log(2,5 \cdot 10^{-18})$$

$$\log 2,5 + \log 10^{-18}$$

$$\log\left(\frac{10}{4}\right) + (-18)\log 10$$

$$\log 10 - \log 4 - 18$$

$$1 - \log 2^2 - 18$$

$$-2\log 2 - 17$$

$$-2 \cdot 0,301 - 17$$

$$\boxed{-17,602}$$



Questão 49 – A

Da figura fornecida pelo enunciado, temos a seguinte relação:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{B}{A} \Rightarrow B = A \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

O enunciado também forneceu $B = 2 \text{ cm}$. Logo, basta substituir cada um dos pares (A, α) no lado direito da igualdade acima e verificar se obtemos o resultado 2 cm:

$$S_1 = 2\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{3} \right) = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6 \text{ cm} \neq B$$

$$S_2 = 3\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) = 3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 3 \text{ cm} \neq B$$

$$S_3 = 2 \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} \right) = 2 \cdot 1 = 2 \text{ cm} = B$$

$$S_4 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{3} \text{ cm} \neq B$$

$$S_5 = 1 \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} \right) = 1 \cdot 1 = 1 \text{ cm} \neq B$$

Assim, o par que atingirá o alvo é o S_3 .



Questão 50 – D

Para que ambas as equações representem retas paralelas, devemos ter duas equações de retas com a mesma inclinação, ou seja, com o mesmo coeficiente angular. Isolando o y em ambas as equações, temos:

$$\begin{cases} y = \left(\frac{m-1}{3}\right)x - \frac{2}{3} \\ y = \left(-\frac{2}{5}\right)x - \frac{1}{5} \end{cases}$$

Igualando os coeficientes angulares:

$$\left(\frac{m-1}{3}\right) = -\frac{2}{5}$$

$$5m - 5 = -6$$

$$5m = -1$$

$$m = -\frac{1}{5}$$



Redação

A proposta de redação convidou o candidato a dissertar sobre o tema **A proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil?**, uma frase temática em formato de pergunta, o que segue o modelo tradicional da prova. É um tema atual, bastante discutido na mídia, e presente na realidade dos jovens, já que, mesmo proibido, o cigarro eletrônico tornou-se muito popular entre adolescentes e jovens adultos, sendo assim um tema acessível para os estudantes.

A coletânea foi composta por três textos. O primeiro introduziu de forma simples o conceito de dispositivo eletrônico para fumar (DEF), popularmente conhecido como cigarro eletrônico, explicando sua popularidade entre adolescentes, mesmo aqueles que não fumam cigarros tradicionais, tanto pelo apelo tecnológico, quanto pelos aromas e sabores agradáveis.

O texto II abordou a decisão do Ministério da Justiça de multar estabelecimentos que vendam o produto, defendendo que, embora a decisão seja acertada, é insuficiente para conter o crescente consumo do cigarro eletrônico. Com opiniões de especialistas e entidades da área, o texto traz críticas à proibição pela Anvisa, que impediria a taxação e controle dos dispositivos, e reforça a necessidade de educação e divulgação dos males para a saúde ocasionados pelos DEFs.

Por fim, o terceiro texto defende a proibição, ressaltando os males que a indústria do tabaco causa no mundo, entre doenças e óbitos, e colocando em destaque a pouca transparência dos fabricantes sobre a composição do produto, como mais de 2000 substâncias químicas presentes nos cigarros eletrônicos e desconhecidas de seus usuários. Reforça, também, o papel do Estado em proteger a saúde de seus cidadãos, o que reforça a necessidade de manter a proibição.